

Corrigé — Exercice 7

Étude de fonctions · Limites

1) a) Montrer que $x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$ pour tout réel x .

Pour tout réel x , $-1 \leq \sin x \leq 1$. Ajoutons x aux trois membres :

$$x - 1 \leq x + \sin x \leq x + 1, \quad \text{c'est-à-dire} \quad x - 1 \leq f(x) \leq x + 1.$$

$\Rightarrow$ L'encadrement est vrai pour tout réel x .

1) b) En déduire les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

Méthode : Théorème de comparaison : si $u(x) \leq f(x)$ et $\lim u = +\infty$, alors $\lim f = +\infty$; si $f(x) \leq v(x)$ et $\lim v = -\infty$, alors $\lim f = -\infty$.

En $+\infty$.

$$f(x) \geq x - 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty.$$

En $-\infty$.

$$f(x) \leq x + 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Divisons l'encadrement de la question 1) a) par $x > 0$:

$$1 - \frac{1}{x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq 1 + \frac{1}{x}$$

Les deux membres extrêmes tendent vers 1.

Méthode : Théorème d'encadrement.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

1) d) $\mathcal{C}_f$ admet-elle une asymptote oblique en $+\infty$?

La limite du quotient vaut 1, réel non nul : calculons $f(x) - x$.

$$f(x) - x = \sin x$$

Or $\sin x$ n'admet pas de limite en $+\infty$: elle oscille indéfiniment entre -1 et 1 .

$\Rightarrow$ Non. $\mathcal{C}_f$ n'admet pas d'asymptote oblique en $+\infty$: elle admet seulement la direction asymptotique de la droite $y = x$, dont elle reste toujours à une distance verticale au plus égale à 1.

2) a) Montrer que $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \leq v(x) \leq 1$.

Pour tout réel x , $-1 \leq \sin x \leq 1$. Ajoutons x^2 :

$$x^2 - 1 \leq x^2 + \sin x \leq x^2 + 1$$

Divisons par $x^2 + 1$, strictement positif :

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \leq \frac{x^2 + \sin x}{x^2 + 1} \leq \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} = 1$$

$\Rightarrow$ L'encadrement est vrai pour tout réel x .

2) b) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x)$ et interpréter.

Le membre de droite est constant égal à 1. Le membre de gauche est une fonction rationnelle dont les termes de plus haut degré donnent $\frac{x^2}{x^2} = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1$$

Méthode : Théorème d'encadrement.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x) = 1$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_v$ au voisinage de $+\infty$.

3) a) Montrer que w admet une limite finie ℓ à gauche en 1.

Méthode : Toute fonction croissante et majorée sur $]a, b[$ admet une limite finie à gauche en b .

Ici w est croissante sur $]0, 1[$ et majorée par 5.

$\Rightarrow w$ admet une limite finie ℓ à gauche en 1.

3) b) Montrer que $\ell \leq 5$.

Pour tout x de $]0, 1[$, $w(x) \leq 5$.

Méthode : Passage à la limite dans une inégalité : si $w(x) \leq M$ au voisinage de b et si w admet une limite ℓ en b , alors $\ell \leq M$.

$\Rightarrow \ell \leq 5$.